

线性对流方程的有限体积半离散 与全显式数值求解器推导

张云飞

2026 年 8 月 22 日

摘要

本文针对守恒型线性对流方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0$$

给出严格依据指定参考书目的有限体积离散推导。全文分为四部分：第一部分从控制体积分、高斯定理和面高斯积分出发，得到时间连续的有限体积半离散形式；第二部分采用参考书介绍的一阶迎风面值，构造显式空间离散算子；第三部分从 Taylor 展开推导前向 Euler 时间格式，并根据参考书中的 Courant 数定义确定时间步；第四部分将网格数据、owner-neighbour 通量装配、周期边界、时间循环和 OpenFOAM 显式算子对应关系组合成完整求解器。本文采用的一阶迎风和前向 Euler 是参考书明确给出的、能够构成完整全显式求解器的一组具体选择。

目录

符号约定与参考书对应关系	3
1 第一部分：有限体积半离散形式	4
1.1 控制体划分与单元平均值	4
1.2 在控制体上积分控制方程	4
1.3 利用高斯散度定理转化对流项	4
1.4 采用一点面中心高斯积分	5
1.5 半离散方程	5
2 第二部分：显式空间离散	7
2.1 “显式空间离散”的参考书含义	7

2.2	owner-neighbour 面方向与面通量	7
2.3	一阶迎风面值	7
2.4	内部面的守恒装配	8
2.5	封闭的迎风半离散方程	8
2.6	离散质量守恒	9
3	第三部分：显式时间离散	10
3.1	前向 Euler 格式的 Taylor 推导	10
3.2	将空间算子取在旧时间层	10
3.3	完全离散的一阶迎风-前向 Euler 格式	10
3.4	Courant 数与时间步	11
3.5	迎风-前向 Euler 格式的非负系数条件	11
4	第四部分：完整全显式数值求解器	13
4.1	求解器输入与离散数据	13
4.2	初始条件离散	13
4.3	单个时间步的严格执行顺序	13
4.4	完整求解器伪代码	15
4.5	OpenFOAM 显式实现对应关系	16
4.6	求解器必须满足的基本检查	17
	最终公式汇总	17

符号约定与参考书对应关系

题目给出的控制方程为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0. \quad (0.1)$$

其中, $\phi(\mathbf{x}, t)$ 为被输运的标量, $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为给定速度场。本题是参考书一般标量输运方程在密度取 $\rho = 1$ 、扩散系数取零、源项取零时的特例。

参考来源: [R1], 第 5.2 节式 (5.1): 一般标量输运方程; 在该式中令 $\rho = 1$ 、 $\Gamma^\phi = 0$ 、 $Q^\phi = 0$, 即得到式(0.1)。[题目], 第 1.1 节给出本题方程。

为避免 OpenFOAM 中常用的面体积通量变量名 `phi` 与本题未知量 ϕ 混淆, 本文始终用 F_f 表示速度通过面 f 的体积通量, 用 H_f 表示标量对流通量。

符号	含义
Ω_c	第 c 个控制体
$V_c = \Omega_c $	控制体面积或体积
$\mathcal{F}_c$	属于控制体 c 的所有面组成的集合
$\mathbf{n}_{cf}$	面 f 相对于控制体 c 的单位外法向量
$\mathbf{S}_{cf} = S_f \mathbf{n}_{cf}$	面 f 相对于控制体 c 的有向面积向量
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 单元与 neighbour 单元
$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$	面速度通量
$H_f = F_f \phi_f$	标量通过面的数值对流通量
$\mathcal{Q}_c$	控制体 c 内所有面标量通量的未归一化代数和
$R_c = \mathcal{Q}_c/V_c$	控制体 c 的体积归一化对流残差 (离散散度)

参考来源: [R2], 第 1.3.1 节及式 (1.22)–(1.26): 面面积向量、面通量、owner-neighbour 寻址与通量装配。

1 第一部分：有限体积半离散形式

1.1 控制体划分与单元平均值

将计算区域 Ω 划分为互不重叠的控制体：

$$\Omega = \bigcup_{c=1}^{N_c} \Omega_c, \quad \Omega_c^\circ \cap \Omega_d^\circ = \emptyset \quad (c \neq d). \quad (1.1)$$

对固定网格， Ω_c 及其体积 V_c 均不随时间变化。定义控制体平均值

$$\phi_c(t) = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi(\mathbf{x}, t) dV. \quad (1.2)$$

于是

$$\int_{\Omega_c} \phi(\mathbf{x}, t) dV = V_c \phi_c(t). \quad (1.3)$$

参考来源：[R1], 第 5.5 节式 (5.35)–(5.36): 固定控制体上的体积分以及控制体平均值定义; [R2], 第 1.2 节: 单元中心有限体积变量与控制体离散。

1.2 在控制体上积分控制方程

对式(0.1)在控制体 Ω_c 上积分：

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = 0. \quad (1.4)$$

因为控制体固定，可以交换时间微分与空间积分：

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_c} \phi dV \quad (1.5)$$

$$= \frac{d}{dt} (V_c \phi_c) = V_c \frac{d\phi_c}{dt}. \quad (1.6)$$

参考来源：[R1], 第 5.5 节式 (5.34)–(5.36): 非稳态项先作控制体积分; 对于固定网格， V_c 与控制体表面不随时间变化。

1.3 利用高斯散度定理转化对流项

对空间散度项应用高斯散度定理：

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = \oint_{\partial\Omega_c} (\mathbf{u}\phi) \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.7)$$

若控制体边界由面集合 $\mathcal{F}_c$ 构成，则

$$\oint_{\partial\Omega_c} (\mathbf{u}\phi) \cdot d\mathbf{S} = \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \int_{S_f} (\mathbf{u}\phi) \cdot \mathbf{n}_{cf} dS. \quad (1.8)$$

将式(1.6)与式(1.8)代回式(1.4)，得到精确控制体守恒关系

$$V_c \frac{d\phi_c}{dt} + \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \int_{S_f} (\mathbf{u}\phi) \cdot \mathbf{n}_{cf} dS = 0. \quad (1.9)$$

参考来源: [R1], 第 5.2 节式 (5.3)–(5.4): 利用散度定理将体积分转化为表面积分; 第 5.2.1 节式 (5.8): 将控制体表面积分写成各面通量积分之和。

1.4 采用一点面中心高斯积分

参考书对面通量采用高斯积分。对面 f ，一般形式为

$$\int_{S_f} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \approx \sum_{q=1}^{N_q} \omega_q (\mathbf{J} \cdot \mathbf{n})_{f,q} |S_f|. \quad (1.10)$$

采用一个位于面中心 $\mathbf{x}_f$ 的积分点，且权重 $\omega_1 = 1$ ，对于本题 $\mathbf{J} = \mathbf{u}\phi$ ，得到

$$\int_{S_f} (\mathbf{u}\phi) \cdot \mathbf{n}_{cf} dS \approx (\mathbf{u}_f \phi_f) \cdot \mathbf{n}_{cf} |S_f| \quad (1.11)$$

$$= (\mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}) \phi_f. \quad (1.12)$$

其中

$$\mathbf{S}_{cf} = |S_f| \mathbf{n}_{cf}. \quad (1.13)$$

定义面速度通量

$$\boxed{F_{cf} = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}}, \quad (1.14)$$

则

$$\int_{S_f} (\mathbf{u}\phi) \cdot \mathbf{n}_{cf} dS \approx F_{cf} \phi_f. \quad (1.15)$$

参考来源: [R1], 第 5.2.1 节式 (5.11)–(5.12): 面高斯积分及单积分点面中心近似; [R2], 式 (1.16)–(1.17): 面中心平均与散度项的面求和; [R2], 式 (1.22): $F_f = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f$ 。

1.5 半离散方程

将式(1.15)代入精确平衡式(1.9):

$$V_c \frac{d\phi_c}{dt} + \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} \phi_f = 0. \quad (1.16)$$

除以控制体体积 V_c :

$$\boxed{\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} \phi_f}. \quad (1.17)$$

定义体积归一化的离散空间残差

$$R_c(\phi) := \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} \phi_f, \quad (1.18)$$

则

$$\boxed{\frac{d\phi_c}{dt} + R_c(\phi) = 0}. \quad (1.19)$$

对全部控制体组装：

$$\boxed{\frac{d\phi}{dt} + \mathbf{R}_h(\phi) = \mathbf{0}}. \quad (1.20)$$

式(1.17)–(1.20)中，空间散度已经转化为有限个面通量之和并除以控制体体积，而时间导数仍保持连续，因此它们就是题目要求的有限体积半离散形式。此时面值 ϕ_f 尚待空间插值格式封闭。

参考来源：[R1], 第 5.2.3 节式 (5.15): 一点积分下的有限体积半离散通量和; 第 5.5 节式 (5.34)–(5.38): 保留时间项的非稳态有限体积关系; [R2], 式 (1.23): 离散散度算子是全部控制体面通量之和。

2 第二部分：显式空间离散

2.1 “显式空间离散”的参考书含义

参考书将 OpenFOAM 有限体积算子分为两类：`fvc::` 直接依据当前场值返回离散微分算子的场，是显式离散；`fvm::` 返回由对角、上三角、下三角系数及源项构成的矩阵，是隐式离散。本题要求显式空间离散，因此空间残差必须由当前已知的单元值直接计算，不将新的未知时间层组装进线性方程组。

参考来源：[R1]，第 5.10.2 节表 5.1: `fvc::` 对应显式微分算子，`fvm::` 对应隐式微分算子；第 5.10.2 节随后对 `fvc::div` 与 `fvm::div` 返回对象的区别作出说明。

为了得到一个完整、明确且与参考书稳定性推导一致的空间算子，本文选择参考书的一阶迎风格式计算 ϕ_f 。

参考来源：[R1]，第 11.2.4 节：一阶迎风格式；[R3]，第 59.2.1 节：迎风格式以面上游单元的单元中心值作为面值。

2.2 owner-neighbour 面方向与面通量

对任意内部面 f ，OpenFOAM 只定义一个面积向量 $\mathbf{S}_f$ ，其方向从 owner 单元 O_f 指向 neighbour 单元 N_f 。定义

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (2.1)$$

F_f 的符号给出相对于该唯一面方向的输运方向：

- $F_f > 0$: 流动从 O_f 指向 N_f ;
- $F_f < 0$: 流动从 N_f 指向 O_f 。

参考来源：[R2]，式 (1.22): 标量体积面通量；式 (1.24)–(1.25): owner 与 neighbour 索引；式 (1.26) 前后的文字: $\mathbf{S}_f$ 从 owner 指向 neighbour。

2.3 一阶迎风面值

迎风原则是：面值取信息来源方向上的上游单元值。因此

$$\phi_f^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_{O_f}, & F_f \geq 0, \\ \phi_{N_f}, & F_f < 0. \end{cases} \quad (2.2)$$

定义正、负通量分裂

$$F_f^+ := \max(F_f, 0), \quad F_f^- := \min(F_f, 0). \quad (2.3)$$

则数值对流通量可以统一写成

$$H_f := F_f \phi_f^{\text{up}} = F_f^+ \phi_{O_f} + F_f^- \phi_{N_f}. \quad (2.4)$$

确实, 当 $F_f \geq 0$ 时有 $F_f^+ = F_f, F_f^- = 0$, 式(2.4)退化为 $H_f = F_f \phi_{O_f}$; 当 $F_f < 0$ 时有 $F_f^+ = 0, F_f^- = F_f$, 它退化为 $H_f = F_f \phi_{N_f}$ 。

参考来源: [R1], 第 11.2.4 节: 迎风面值依赖流动方向并取上游节点值; [R3], 第 59.2.1 节: 迎风格式的面值定义。式(2.3)–(2.4)是对参考书分段迎风定义的等价代数写法。

2.4 内部面的守恒装配

对内部面 f 只计算一次 H_f 。在程序装配阶段, 先把它加入未除以体积的面通量累加量 Q_c :

$$Q_{O_f} += H_f, \quad (2.5)$$

$$Q_{N_f} -= H_f. \quad (2.6)$$

同一面通量在两个相邻控制体方程中的大小相等、符号相反, 这正是局部守恒的离散实现。全部面装配完成后, 再对每个控制体归一化:

$$R_c(\phi) = \frac{Q_c(\phi)}{V_c}. \quad (2.7)$$

因此, Q_c 是装配过程中的中间量, R_c 才是本文统一使用的最终残差。

参考来源: [R2], 式 (1.26): 每个内部面的离散散度贡献对 owner 取加号、对 neighbour 取减号; [R1], 第 5.2.1 节式 (5.8)–(5.10) 后的说明: 面通量形式使有限体积法具有守恒性。

2.5 封闭的迎风半离散方程

现在改用相对于每个控制体 c 的外法向量。令 $d(f)$ 表示面 f 另一侧的相邻控制体, 并定义

$$F_{cf} = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}. \quad (2.8)$$

则迎风面值为

$$\phi_{cf}^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_c, & F_{cf} \geq 0, \\ \phi_{d(f)}, & F_{cf} < 0, \end{cases} \quad (2.9)$$

并且

$$F_{cf} \phi_{cf}^{\text{up}} = F_{cf}^+ \phi_c + F_{cf}^- \phi_{d(f)}. \quad (2.10)$$

将式(2.10)代入一般半离散式(1.17), 得到封闭的一阶迎风空间半离散方程

$$\boxed{\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (F_{cf}^+ \phi_c + F_{cf}^- \phi_{d(f)})}. \quad (2.11)$$

定义显式迎风空间残差

$$R_c(\phi) := \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (F_{cf}^+ \phi_c + F_{cf}^- \phi_{d(f)}), \quad (2.12)$$

则

$$\boxed{\frac{d\phi_c}{dt} = -R_c(\phi)}. \quad (2.13)$$

参考来源：[R1], 第 5.2.3 节：面通量代入有限体积方程；第 11.2.4 节：迎风面值；[R2], 式 (1.23) 与 (1.26)：面插值后的离散散度及 owner-neighbour 装配。式(2.11)是这些参考公式针对本题纯对流方程的直接组合。

2.6 离散质量守恒

对全部控制体的式(2.13)乘以 V_c 后求和：

$$\frac{d}{dt} \sum_c V_c \phi_c = - \sum_c V_c R_c. \quad (2.14)$$

由于 $V_c R_c = Q_c$ ，内部面按照式(2.5)–(2.6)成对抵消，因此只剩边界通量：

$$\frac{d}{dt} \sum_c V_c \phi_c = - \sum_{f \in \partial\Omega} H_f. \quad (2.15)$$

对于题目正弦波算例规定的周期边界，周期配对面的通量同样大小相等、符号相反，于是

$$\boxed{\frac{d}{dt} \sum_c V_c \phi_c = 0}. \quad (2.16)$$

参考来源：[R1], 第 5.2.1 节关于面通量守恒性的说明；[R2], 式 (1.26) 的 owner-neighbour 反号装配；[题目], 第 1.2.1 节规定 x, y 方向采用周期边界。

3 第三部分：显式时间离散

3.1 前向 Euler 格式的 Taylor 推导

空间离散完成后，方程成为常微分方程

$$\frac{d\phi_c}{dt} = -R_c(\phi). \quad (3.1)$$

在时刻 t^n 对 $\phi_c(t^n + \Delta t)$ 作 Taylor 展开：

$$\phi_c(t^n + \Delta t) = \phi_c(t^n) + \Delta t \left. \frac{d\phi_c}{dt} \right|_{t^n} + \frac{\Delta t^2}{2} \left. \frac{d^2\phi_c}{dt^2} \right|_{t^n} + O(\Delta t^3). \quad (3.2)$$

记

$$\phi_c^n = \phi_c(t^n), \quad \phi_c^{n+1} = \phi_c(t^n + \Delta t), \quad (3.3)$$

由式(3.2)移项并除以 Δt ：

$$\left. \frac{d\phi_c}{dt} \right|_{t^n} = \frac{\phi_c^{n+1} - \phi_c^n}{\Delta t} + O(\Delta t). \quad (3.4)$$

忽略 $O(\Delta t)$ 项，得到一阶前向 Euler 近似

$$\left. \frac{d\phi_c}{dt} \right|_{t^n} \approx \frac{\phi_c^{n+1} - \phi_c^n}{\Delta t}. \quad (3.5)$$

参考来源： [R1], 第 13.2.1 节式 (13.5)–(13.6)：在时间 t 处向前 Taylor 展开，并得到一阶前向差分。

3.2 将空间算子取在旧时间层

前向 Euler 要求空间算子全部在旧时间层 t^n 计算。将式(3.5)代入式(3.1)：

$$\frac{\phi_c^{n+1} - \phi_c^n}{\Delta t} = -R_c(\phi^n). \quad (3.6)$$

解出新时间层：

$$\boxed{\phi_c^{n+1} = \phi_c^n - \Delta t R_c(\phi^n)}. \quad (3.7)$$

参考来源： [R1], 第 13.2.1 节式 (13.7)：瞬态项采用前向差分，空间算子 $L(\phi_c^t)$ 取在旧时间 t ；该节指出此时无需求解方程组。

3.3 完全离散的一阶迎风-前向 Euler 格式

将已经除以控制体体积的显式迎风残差式(2.12)代入式(3.7)：

$$\boxed{\phi_c^{n+1} = \phi_c^n - \frac{\Delta t}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} [(F_{cf}^n)^+ \phi_c^n + (F_{cf}^n)^- \phi_{d(f)}^n]}. \quad (3.8)$$

式(3.8)右端只含旧时间层的 ϕ_c^n 、 $\phi_{d(f)}^n$ 和 F_{cf}^n ，所以可直接计算 ϕ_c^{n+1} ，无需组装或求解线性代数方程组。

参考来源：[R1]，第 13.2.1 节式 (13.7)–(13.12)：显式 Euler 在旧时间层计算全部空间项；[R1]，第 11.2.4 节：迎风面值。式(3.8)是两部分参考公式的直接代入结果。

3.4 Courant 数与时间步

参考手册将单元面通量绝对值之和记为

$$\text{sumPhi}_c = \sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|. \quad (3.9)$$

单元 Courant 数为

$$Co_c = \frac{\Delta t}{2V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|, \quad (3.10)$$

全局最大 Courant 数为

$$Co_{\max} = \frac{\Delta t}{2} \max_c \left(\frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|}{V_c} \right). \quad (3.11)$$

题目规定所有计算采用

$$Co_{\max} = 0.2. \quad (3.12)$$

令式(3.11)等于 0.2，得到时间步

$$\Delta t = \frac{2 \times 0.2}{\max_c \left(\frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|}{V_c} \right)} = \frac{0.4}{\max_c \left(\frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|}{V_c} \right)}. \quad (3.13)$$

若速度场随时间变化，则 $F_{cf} = F_{cf}(t)$ ，需要在每个时间步重新计算式(3.13)。

参考来源：[R3]，第 57.6.4 节式 (171)–(174)：sumPhi、最大 Courant 数及面通量绝对值之和的有限体积表达；[题目]，第 1.2.1 节规定 $CFL = 0.2$ 。

3.5 迎风-前向 Euler 格式的非负系数条件

将式(3.8)整理为

$$\begin{aligned} \phi_c^{n+1} = & \left[1 - \frac{\Delta t}{V_c} \sum_f (F_{cf}^n)^+ \right] \phi_c^n \\ & + \sum_f \left[-\frac{\Delta t}{V_c} (F_{cf}^n)^- \right] \phi_{d(f)}^n. \end{aligned} \quad (3.14)$$

由于 $(F_{cf}^n)^- \leq 0$ ，邻居系数非负。为了使中心系数也非负，需要

$$\frac{\Delta t}{V_c} \sum_f (F_{cf}^n)^+ \leq 1. \quad (3.15)$$

对于本题两个算例的无散速度场，离散面通量满足

$$\sum_f F_{cf} = 0. \quad (3.16)$$

于是

$$\sum_f F_{cf}^+ = \frac{1}{2} \sum_f |F_{cf}|, \quad (3.17)$$

式(3.15)化为

$$\frac{\Delta t}{2V_c} \sum_f |F_{cf}| \leq 1, \quad \text{即} \quad Co_c \leq 1. \quad (3.18)$$

题目采用 $Co = 0.2$ ，位于该显式迎风稳定限制之内。

参考来源：[R1], 第 13.2.2 节式 (13.13)–(13.18): 以前向 Euler 和迎风离散一维瞬态对流问题, 并由相反符号法则得到 $CFL_{\text{conv}} \leq 1$ 。式(3.14)–(3.18)是同一条件在一般控制体面通量记号下的等价推导。

4 第四部分：完整全显式数值求解器

4.1 求解器输入与离散数据

求解器需要以下输入：

1. 控制体体积 V_c 与中心 $\mathbf{x}_c$ ；
2. 每个面的中心 $\mathbf{x}_f$ 与面积向量 $\mathbf{S}_f$ ；
3. 每个内部面的 owner 索引 O_f 与 neighbour 索引 N_f ；
4. 边界面的类型及周期匹配关系；
5. 给定速度函数 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ；
6. 初始条件 $\phi_0(\mathbf{x})$ 、终止时间 T 和目标 Courant 数 0.2。

这些数据对三角形和四边形网格使用同一套计算公式；网格类型只改变每个控制体拥有的面数、体积和面面积向量，不改变通量装配结构。

参考来源：[R2]，第 1.3 节及式 (1.24)–(1.26)：一般多面体有限体积网格的面、owner 和 neighbour 寻址；[题目]，第 1.2 节规定三角形、四边形网格、速度场、终止时间和 CFL。

4.2 初始条件离散

严格的有限体积初值是初始函数的控制体平均：

$$\phi_c^0 = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi_0(\mathbf{x}) dV. \quad (4.1)$$

若采用与基础有限体积离散一致的单元中心一点积分，则

$$\phi_c^0 \approx \phi_0(\mathbf{x}_c). \quad (4.2)$$

若后续更换为高阶空间格式并测量高阶收敛率，则初值体积分也应采用足够高阶的体积分公式，避免初值积分误差限制总体精度。

参考来源：[R1]，第 5.5 节式 (5.36)：控制体平均值；第 5.2.2 节式 (5.14)：体积分的高斯积分；第 5.2.3 节说明基础有限体积法通常采用一个积分点。

4.3 单个时间步的严格执行顺序

假设时刻 t^n 的全部单元值 ϕ^n 已知。一个时间步必须按如下顺序完成。

步骤 1：冻结旧时间层并清零残差

保存

$$\phi_c^{\text{old}} = \phi_c^n, \quad (4.3)$$

并令

$$\mathcal{Q}_c^n = 0, \quad c = 1, \dots, N_c. \quad (4.4)$$

这里清零的是未除以体积的面通量累加量；全部面装配完成后再定义

$$R_c^n = \frac{\mathcal{Q}_c^n}{V_c}. \quad (4.5)$$

在全部面通量计算结束之前，不修改 ϕ_c^n 。

参考来源：[R1], 第 13.2.1 节式 (13.7) 及其说明：显式 Euler 的全部空间项必须在旧时间 t 计算。

步骤 2：计算内部面通量

对每个内部面 f ：

$$\mathbf{u}_f^n = \mathbf{u}(\mathbf{x}_f, t^n), \quad (4.6)$$

$$F_f^n = \mathbf{u}_f^n \cdot \mathbf{S}_f, \quad (4.7)$$

$$\phi_f^n = \begin{cases} \phi_{O_f}^n, & F_f^n \geq 0, \\ \phi_{N_f}^n, & F_f^n < 0, \end{cases} \quad (4.8)$$

$$H_f^n = F_f^n \phi_f^n. \quad (4.9)$$

然后装配

$$\mathcal{Q}_{O_f}^n += H_f^n, \quad (4.10)$$

$$\mathcal{Q}_{N_f}^n -= H_f^n. \quad (4.11)$$

参考来源：[R2], 式 (1.22): $F_f = \mathbf{U}_f \cdot \mathbf{S}_f$; 式 (1.26): owner 加通量、neighbour 减通量; [R1], 第 11.2.4 节与 [R3], 第 59.2.1 节：一阶迎风面值。

步骤 3：处理边界面

对于周期边界，将一个周期面的上游状态从其周期匹配面另一侧的单元取得，并以相同的 $F_f \phi_f^{\text{up}}$ 形式计算通量。周期成对通量需要保持大小相等、方向相反，从而维持式(2.16)的全局守恒。

参考来源：[题目], 第 1.2.1 节明确规定 x, y 方向周期边界; [R1], 第 5.2.1 节的面通量守恒原则; [R2], 式 (1.26) 的成对反号通量装配。

步骤 4: 由 Courant 数计算时间步

计算每个控制体的面通量绝对值之和, 并通过式(3.13)得到

$$\Delta t^n = \frac{0.4}{\max_c \left(\frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}^n|}{V_c} \right)}. \quad (4.12)$$

为使最后一步精确到达终止时间 T , 采用

$$\Delta t^n \leftarrow \min(\Delta t^n, T - t^n). \quad (4.13)$$

参考来源: [R3], 第 57.6.4 节式 (171)–(174): 基于面通量与控制体体积的 Courant 数; [题目], 第 1.2.1 节: $CFL = 0.2$ 。式(4.13)是使离散时间终点与题目指定输出时刻一致的时间循环实现。

步骤 5: 统一执行前向 Euler 更新

全部面通量和残差计算完毕后, 对所有控制体同时更新:

$$\phi_c^{n+1} = \phi_c^n - \Delta t^n R_c^n. \quad (4.14)$$

推进时间

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t^n. \quad (4.15)$$

必须先完成所有 R_c^n 的计算, 再统一更新 ϕ_c^{n+1} ; 若在面循环中直接覆盖 ϕ_c^n , 后续面会混用新旧时间层, 便不再是式 (13.7) 定义的前向 Euler 格式。

参考来源: [R1], 第 13.2.1 节式 (13.7): 新时间层由旧时间层空间算子显式计算; 式 (13.12): 显式关系不求解方程组。

4.4 完整求解器伪代码

```

1 Input: mesh geometry, owner/neighbour addressing,
2       boundary connectivity, velocity u(x,t), initial field phi0,
3       final time T, target Co = 0.2
4
5 for every cell c:
6     phi[c] = cellAverage(phi0 over cell c)
7
8 t = 0
9 while t < T:
10     phiOld = phi
11     fluxSum[c] = 0 for all cells
12
13     for every internal face f:
```

```

14     O = owner[f]
15     N = neighbour[f]
16     uFace = u(faceCentre[f], t)
17     F = dot(uFace, faceAreaVector[f])
18
19     if F >= 0:
20         phiFace = phiOld[O]
21     else:
22         phiFace = phiOld[N]
23
24     H = F * phiFace
25     fluxSum[O] += H
26     fluxSum[N] -= H
27
28     assemble boundary and periodic-face fluxes
29     residual[c] = fluxSum[c] / V[c] for all cells
30
31     dt = 0.4 / max_c(sum_f(abs(F_cf)) / V[c])
32     dt = min(dt, T - t)
33
34     for every cell c:
35         phi[c] = phiOld[c] - dt * residual[c]
36
37     t = t + dt
38
39 Output: phi at t = T

```

参考来源：伪代码第 13–27 行对应 [R2] 式 (1.22) 与 (1.26) 以及 [R3] 第 59.2.1 节；第 30–31 行对应 [R3] 第 57.6.4 节式 (171)–(174) 和 [题目] 的 $CFL = 0.2$ ；第 33–36 行对应 [R1] 第 13.2.1 节式 (13.7)。

4.5 OpenFOAM 显式实现对应关系

在 OpenFOAM 的有限体积算子记号中，若表面标量场 F 存储 $\mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$ ，体标量场 ϕ 存储控制体值，则显式空间散度对应

$$R_h(\phi) = \text{fvc}::\text{div}(\mathbf{F}, \phi). \quad (4.16)$$

这里的 R_h 已经包含控制体体积归一化，即

$$R_{h,c}(\phi) = \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} \phi_f. \quad (4.17)$$

若在离散格式字典中为该散度项选择 `Gauss upwind`, 则 `fvc::div` 通过一阶迎风面值形成当前时间层的体积归一化离散散度场。前向 Euler 更新的概念表达为

$$\phi^{n+1} = \phi^n - \Delta t \text{fvc::div}(\mathbf{F}, \text{phi}^n). \quad (4.18)$$

该实现不应将对流项写成 `fvm::div(F, phi)` 后调用矩阵求解, 因为那会形成隐式空间离散, 而不再是题目要求的全显式求解器。

参考来源: [R1], 第 5.10.2 节表 5.1 及其后说明: `fvc::` 返回显式计算场, `fvm::` 返回隐式系数矩阵; [R1], 第 11.10 节关于 `fvc::div` 显式面通量散度; [R3], 第 59.2.1 节: `upwind` 面值。

4.6 求解器必须满足的基本检查

常数保持。 若 $\phi_c^n = C$ 且离散速度场满足 $\sum_f F_{cf} = 0$, 则

$$R_c^n = \frac{C}{V_c} \sum_f F_{cf} = 0, \quad (4.19)$$

从而 $\phi_c^{n+1} = C$ 。这检查面方向与速度通量是否一致。

内部面守恒。 对每个内部面, 应满足 owner 贡献与 neighbour 贡献之和为零:

$$H_f + (-H_f) = 0. \quad (4.20)$$

这检查 owner-neighbour 装配符号。

周期总量守恒。 周期边界条件下, 应有

$$\sum_c V_c \phi_c^{n+1} = \sum_c V_c \phi_c^n. \quad (4.21)$$

至舍入误差范围内成立。

参考来源: [R1], 第 5.2.1 节关于有限体积面通量守恒性的说明; [R2], 式 (1.26): 内部面反号装配; [题目], 第 1.2.1 节: 周期边界。上述三项是对相应参考公式在程序中的直接一致性检查。

最终公式汇总

有限体积半离散形式为

$$\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} \phi_f, \quad F_{cf} = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}. \quad (4.22)$$

一阶迎风显式空间离散为

$$\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (F_{cf}^+ \phi_c + F_{cf}^- \phi_{d(f)}). \quad (4.23)$$

一阶迎风-前向 Euler 完全离散格式为

$$\phi_c^{n+1} = \phi_c^n - \frac{\Delta t}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} [(F_{cf}^n)^+ \phi_c^n + (F_{cf}^n)^- \phi_{d(f)}^n]. \quad (4.24)$$

题目指定 $Co = 0.2$ 时的时间步为

$$\Delta t = \frac{0.4}{\max_c \left(\frac{\sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_{cf}|}{V_c} \right)}. \quad (4.25)$$

参考来源：半离散公式：[R1] 第 5.2、5.2.1、5.5 节与 [R2] 式 (1.17)、(1.22)–(1.23)；迎风公式：[R1] 第 11.2.4 节与 [R3] 第 59.2.1 节；前向 Euler：[R1] 第 13.2.1 节式 (13.5)–(13.7)；CFL 时间步：[R3] 第 57.6.4 节式 (171)–(174) 与 [题目] 的 $CFL = 0.2$ 。

参考文献

- [1] F. Moukalled, L. Mangani, and M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016.

本文使用位置：第 5.2 节“半离散方程”、第 5.2.1 节“控制体面通量积分”、第 5.5 节“瞬态半离散方程”、第 5.10.2 节“OpenFOAM 计算实现”、第 11.2.4 节“迎风格式”、第 13.2.1 节“前向 Euler 格式”和第 13.2.2 节“前向 Euler 稳定性”。

- [2] T. Marić, J. Höpken, and K. Mooney, *The OpenFOAM Technology Primer*, 2021 edition.

本文使用位置：式 (1.16)–(1.17) 面中心积分，式 (1.22) 面体积通量，式 (1.23) 离散散度，式 (1.24)–(1.26) owner-neighbour 寻址与通量装配。

- [3] G. Holzinger, *OpenFOAM: A Little User-Manual*, 23 March 2020.

本文使用位置：第 57.6.4 节 Courant 数，式 (168)–(174)；第 59.2.1 节 upwind 空间插值格式。